Fiche d’exercices chapitre 5 - Pratique accompagnée

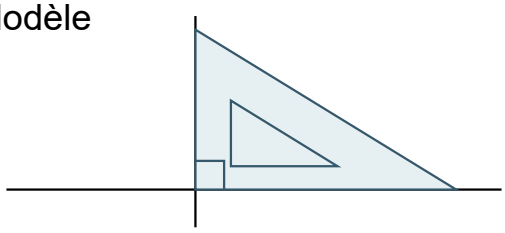
G4 – Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité

SITUATION 1 – G4 – Vérifier avec l’équerre — 8 min

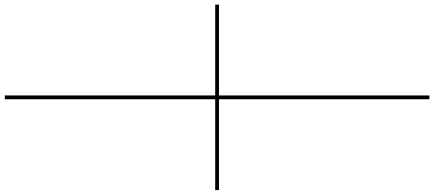
Les droites sont-elles perpendiculaires ?

☐ Vérifier avec l’équerre puis ☐ coder les angles droits vérifiés.

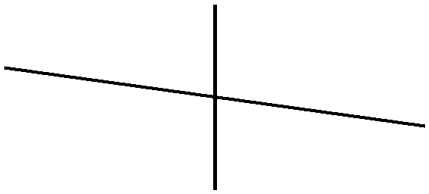
Modèle



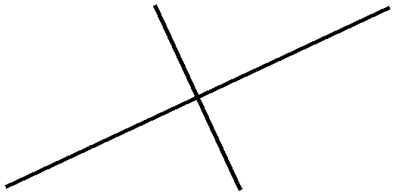
→ L’angle droit de l’équerre est à l’intersection des demi-droites.
→ Les deux demi-droites sont collées à l’équerre.
→ Conclusion : les droites sont perpendiculaires.



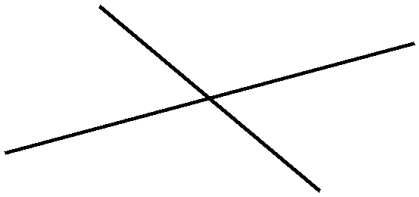
1. Oui ☐ Non ☐



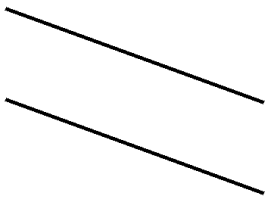
2. Oui ☐ Non ☐



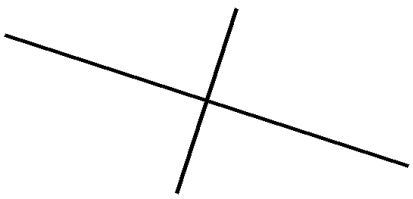
3. Oui ☐ Non ☐



4. Oui ☐ Non ☐



5. Oui ☐ Non ☐



6. Oui ☐ Non ☐

Critères de réussite	Fait
Si les droites se coupent, j’ai placé le sommet de l’angle droit à leur intersection.	☐
J’ai aligné un côté de l’angle droit sur une droite.	☐
J’ai vérifié si l’autre côté suit la deuxième droite.	☐

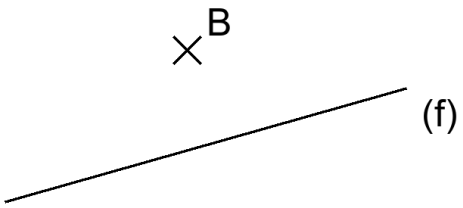
G4 – Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité

SITUATION 2 – G4 – Prévoir le tracé à main levée — 6 min

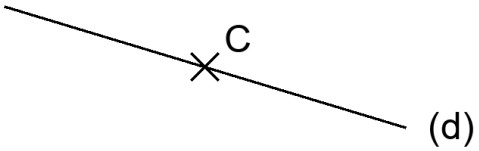
Sans instrument, ☐ tracer une droite à peu près perpendiculaire à chaque droite donnée, passant par le point indiqué. ☐ Nommer les droites (g) et (h), puis ☐ coder les angles droits prévus.

☐ Contrôler ensuite avec l’équerre que chaque droite tracée est presque perpendiculaire à la droite donnée.

1. Le point B est hors de la droite.



2. Le point C est sur la droite.



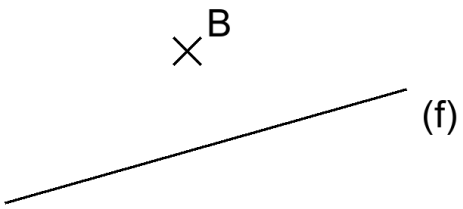
Critères de réussite	Fait
Ma droite passe par le point demandé et forme à peu près un angle droit.	☐
J’ai nommé les droites et indiqué les angles droits prévus.	☐
J’ai contrôlé avec l’équerre que chaque angle prévu est proche d’un angle droit.	☐

G4 – Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité

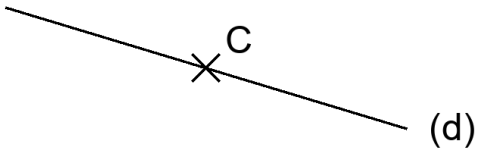
SITUATION 3 – G4 – Construire avec l’équerre et la règle — 12 min

☐ Reprendre les deux constructions **avec les instruments de géométrie**. ☐ Coder les angles droits.

1. Le point B est hors de la droite.



2. Le point C est sur la droite.



Critères de réussite	Fait
J’ai utilisé le crayon, l’équerre et la règle pour prolonger le tracé.	☐
Ma droite passe par le point demandé.	☐
J’ai vérifié l’angle droit avec l’équerre, puis je l’ai codé.	☐
J’ai prolongé le tracé des deux côtés et nommé la droite.	☐
Vérifié par le camarade :	☐

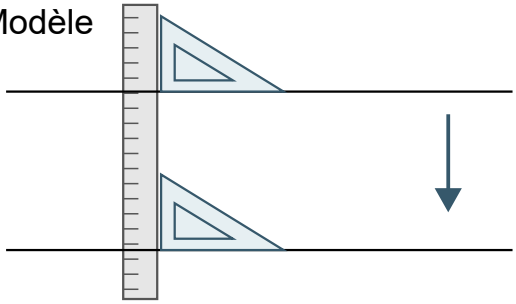
G5 – Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme

SITUATION 4 – G5 – Vérifier par glissement — 8 min

Les droites sont-elles parallèles ?

Pour chaque paire, ☐ vérifier le parallélisme avec la règle et l’équerre en suivant le modèle ci-dessous, puis ☐ cocher Oui ou Non.

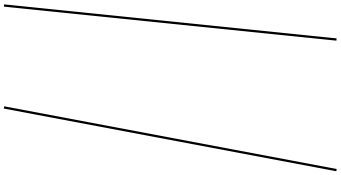
Modèle



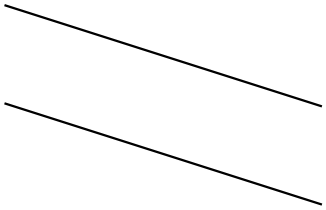
→ J’aligne un côté de l’angle droit sur la première droite. Je place la règle contre l’autre côté de l’angle droit.
→ Je maintiens la règle fixe et fais glisser l’équerre contre elle, sans la faire pivoter.
→ Le premier côté suit la deuxième droite : les deux droites sont parallèles.



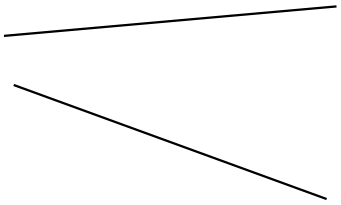
1. Oui ☐ Non ☐



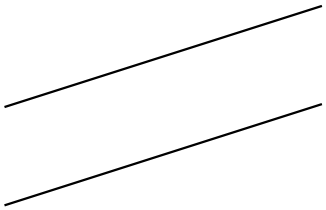
2. Oui ☐ Non ☐



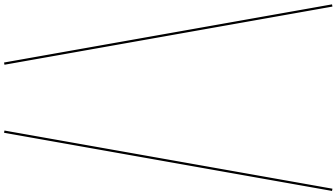
3. Oui ☐ Non ☐



4. Oui ☐ Non ☐



5. Oui ☐ Non ☐



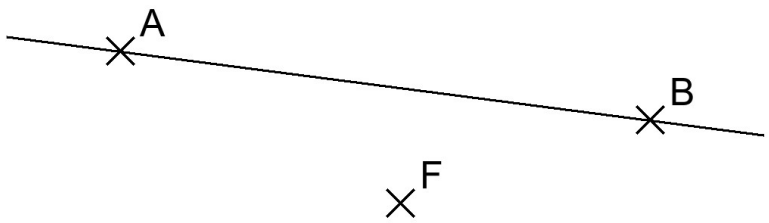
6. Oui ☐ Non ☐

Critères de réussite	Fait
J’ai aligné un côté de l’angle droit sur la première droite.	☐
J’ai maintenu la règle fixe et fait glisser l’équerre contre elle, sans la faire pivoter.	☐
J’ai vérifié si le même côté suit la deuxième droite.	☐

G5 – Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme

SITUATION 5 – G5 – Prévoir le tracé à main levée — 5 min

Sans instrument, ☐ dessiner à peu près la droite (k) parallèle à (AB) passant par F.
☐ Contrôler ensuite avec la règle et l’équerre, par glissement, que le tracé est proche de la parallèle à (AB) passant par F.



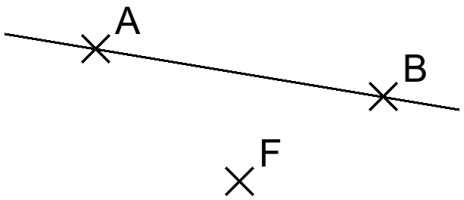
Critères de réussite	Fait
Ma droite passe par F et suit à peu près la même direction que (AB).	☐
J’ai nommé la droite (k) et prolongé le tracé des deux côtés.	☐
J’ai contrôlé avec la règle et l’équerre que mon tracé est proche de la parallèle attendue.	☐

G5 – Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme

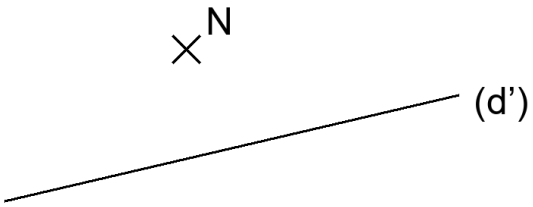
SITUATION 6 – G5 – Construire avec l’équerre et la règle — 12 min

1. ☐ Construire (k), parallèle à (AB), passant par F.
2. ☐ Construire (m), parallèle à (d’), passant par N.

1. Droite (AB) et point F.



2. Droite (d’) et point N.



Critères de réussite	Fait
J’ai aligné un côté de l’angle droit sur la droite donnée.	☐
J’ai gardé la règle fixe et fait glisser l’équerre sans la faire pivoter.	☐
Ma parallèle passe par le point demandé.	☐
J’ai tracé avec soin, prolongé et nommé la parallèle.	☐
Vérifié par le camarade :	☐

☐ Expliquer pourquoi il faut maintenir la règle fixe.

G4 – Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité
G5 – Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme

SITUATION 7 – G4 et G5 – Remettre en ordre et construire — 15 min

Les instructions sont dans le désordre. ☐ Écrire leur numéro de 1 à 4.

Le triangle GOR est tracé ci-dessous. ☐ L'utiliser pour poursuivre.

N°	Instructions
…	☐ Tracer la parallèle à (OR) passant par E. Elle coupe (GO) en L.
…	☐ Tracer la perpendiculaire à (OR) passant par G. Elle coupe (OR) en I.
…	☐ Tracer le triangle GOR.
…	☐ Tracer la perpendiculaire à (GR) passant par I. Elle coupe (GR) en E.

Ensemble : quelle instruction faut-il placer en premier ? Quel point doit-on construire avant E ? Et avant L ? Puis ☐ construire, ☐ nommer les points et ☐ coder.

Avant de tracer, ☐ vérifier ensemble l'ordre des quatre instructions.

